TP Oracle N°1

Licence 2 Informatique

Université du Littoral Côte d'Opale

Document à rendre :

un rapport de TP qui contient

les commandes utilisées,

avec description et références à l'énoncé,

et commentaires éventuels.

Attention

Lisez ATTENTIVEMENT les explications et les consignes de travail.

Préparer l'environnement de travail

Connexion à la base MySQL

Pour installer MySQL suivez les instructions à partir du lien https://dev.mysql.com/doc/mysql-getting-started/en/

MySQL fonctionne sous l'environnement Client/serveur.

Suite à l'installation de MySQL, il va falloir d'abord lancer le serveur et puis se connecter.

Pour lancer le serveur MySQL sous linux, on peut utiliser soit service, soit init.d soit systemd.

Avec service -> sudo service mysql start

Avec init.d -> sudo /etc/init.d/mysql start

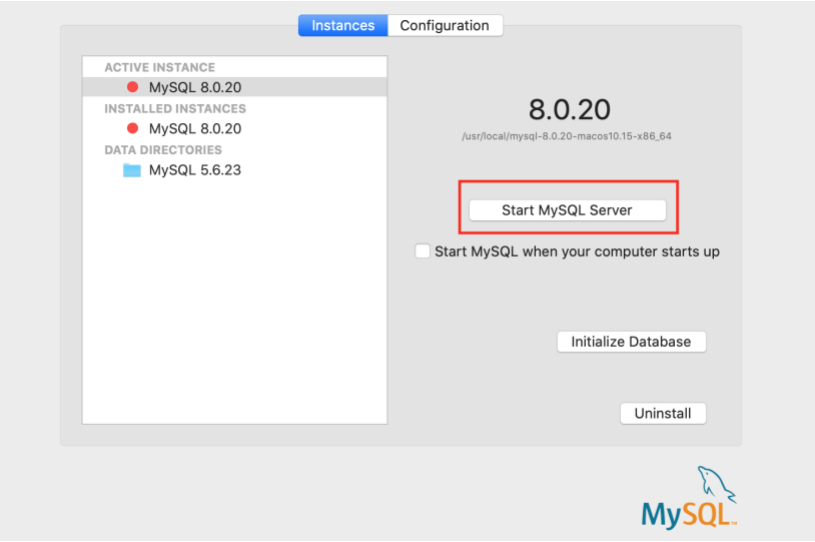
Avec systemd -> sudo systemctl start mysqld

Pour lancer le serveur MySQL sous Windows, on peut utiliser l'application mysqld

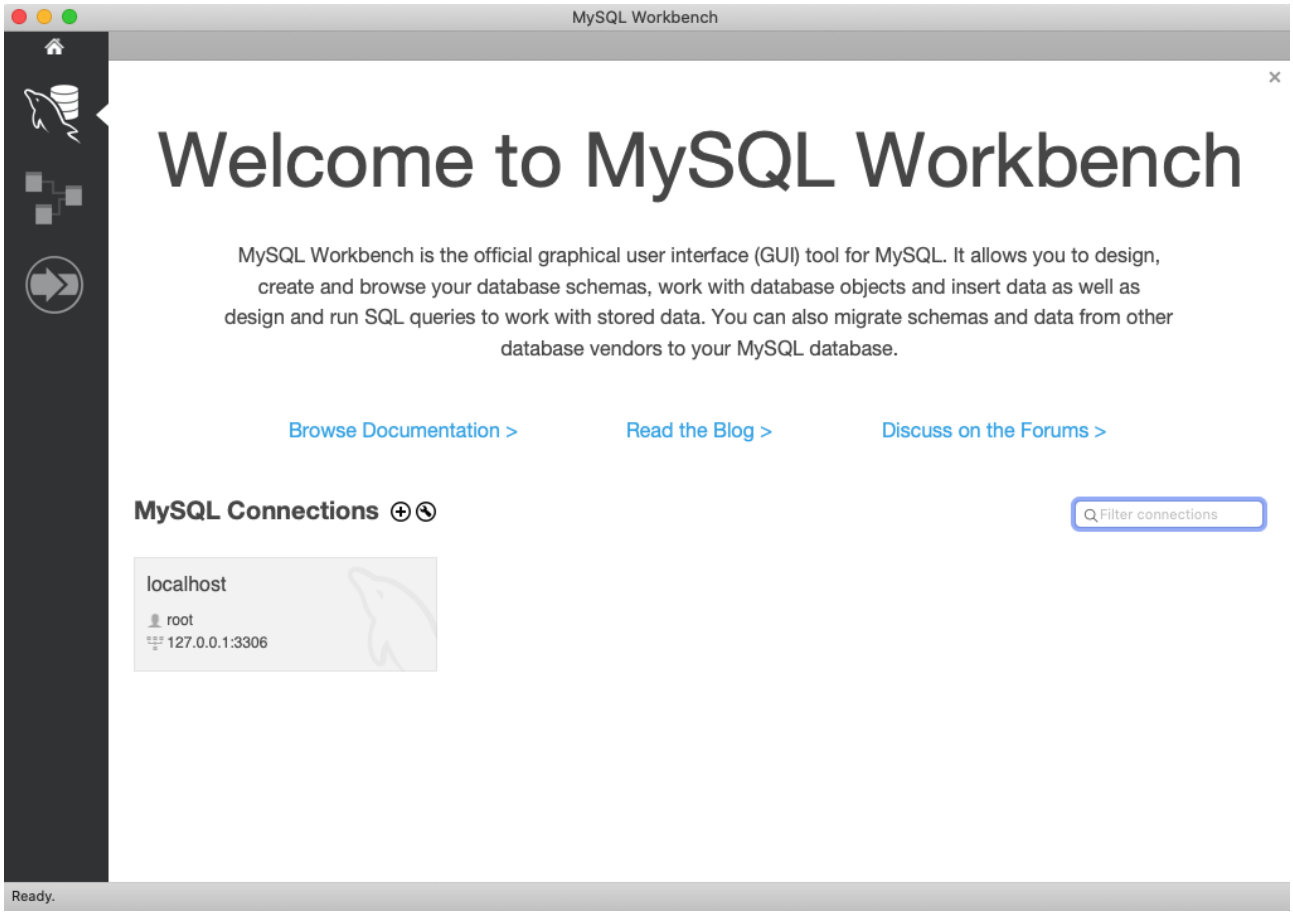
Lancer Windows+R >> Run (executer)

Lancer cmd et puis mysqld

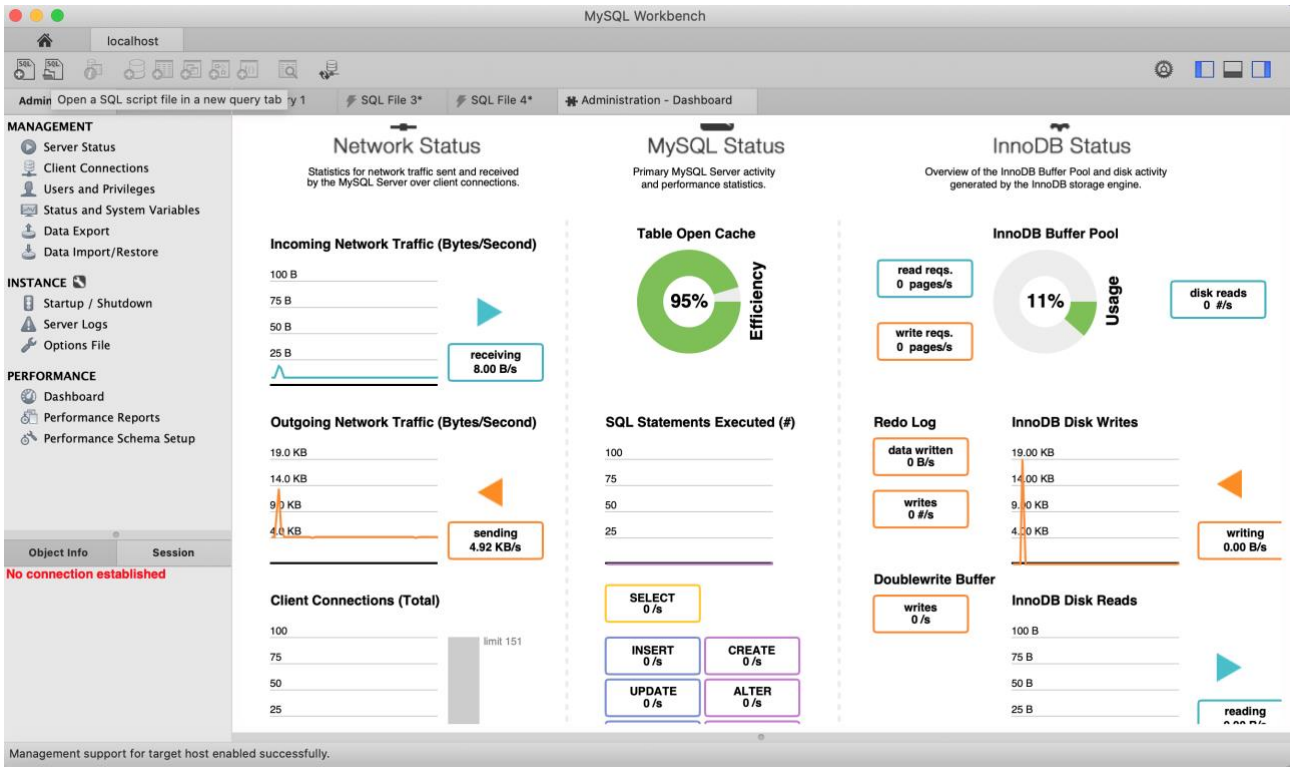
Pour lancer le serveur MySQL sous Mac, il faudra démarrer le serveur à partir de Préférences Système >> MySQL



Afin de pouvoir se connecter à la base Oracle, il faut lancer MySQL Workbench. Vous obtenez l'écran suivant :



Il y a en effet sur le serveur MySQL une *unique base de données* : la chaine hôte



1.1 A réaliser pour l'OS Linux

- ouvrir une session en utilisant vos identifiants
- lancer un premier Terminal (dans Applications > Accessoires)
- afficher le nom du répertoire courant (commande **pwd** : 'print working directory')
- lister le contenu du répertoire courant (commande **ls** : 'list')
- créer un répertoire de travail TpSQL (commande mkdir : 'make directory')
- se placer dans ce répertoire (commande cd : 'change directory')
- lancer un éditeur pour créer le fichier de script du Tp1 : **gedit** tp1.sql ou **geany** tp1.sql : vous remettrez ce fichier à la fin de chaque séance
- compléter le fichier avec les informations suivantes (les 3 premières lignes comme ci-dessous, le reste sera complété au fur et à mesure du TP):

```
-- Date : 18/11/2020
-- Classe : L2Info
-- Etudiant : Jacques Dupont / Magali Dubois

-- exercice 1
      requete SQL  exercice 1
-- question 2
   -- reponse a la question 2
```

- enregistrer ce fichier (mais le laisser ouvert !)

Attention

Remarque : vous conserverez une trace numérique de toutes les actions réalisées dans le fichier de scripts. Cela vous permettra de relancer des ensembles de commandes en une seule fois. Vous remettrez le fichier à la fin de chaque séance.

Attention

Chaque requête SQL devrait d'abord être écrite dans le fichier de script , puis copiée derrière l'invite mysql pour être exécutée (Ctrl-C pour copier, clic-droit+Coller dans la fenêtre en mode commande). En cas d'erreur de syntaxe dans une requête, la modification devrait être réalisée dans le fichier de script avant d'être soumise à nouveau. (Pensez à enregistrer le fichier régulièrement)

1.2 Accéder au SGBD MySQL

Pour dialoguer avec le ’serveur’ SGBD et lui envoyer des ordres, un logiciel ’client’ va être utilisé. Il sera lancé par l’intermédiaire de la commande mysql.

Documentation de la commande mysql en ligne :

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/mysql.html.

1.3 A réaliser (pour linux)

lancer un 2nd Terminal (dans Applications > Accessoires) démarrer une connexion avec le SGBD :

```
> mysql -h hote -u utilisateur -p
```

où :
— hote : adresse IP de la machine sur laquelle se trouve le SGBD MySQL

— utilisateur : votre login

ou bien sous la forme :

```
> mysql -hostname hote -user utilisateur -password
```

Par exemple, pour démarrer une session avec le SGBD hébergé sur la machine d’adresse IP 192.168.22.48 avec le compte d’utilisateur : identifiant ’john’, mot de passe ’nhoj’ :

```
> mysql -h 192.168.22.48 -u john -p

Enter password : nhoj
```

Attention : le mot de passe ne sera pas affiché sur la console.
Une fois la session MySQL ouverte, l’invite de commande MySql est affichée (l’invite de commande nous ’invite à entrer des commandes...’):

```
mysql >
```

Vous avez maintenant une connexion avec le serveur MySQL.

1.4 Quelques commandes MySQL

Liste des commandes de l’invite :

```
mysql > help
```

— ’use x’ : utiliser la base de données nommée x ;
— ’exit’ ou ’quit’ : quitter la session mysql
— ’clear’ : effacer
— ’source y’ : exécuter les commandes SQL du fichier y

1.5 A réaliser

Vous allez maintenant indiquer au SGBD sur quelle base de données vous allez travailler :

```
mysql > use x;
```

où :
— x est le nom de votre base de données (= votre login)

1.6 Quelques commandes d'information à tester

Pour lister toutes les variables de la configuration actuelle du SGBD :

```
mysql> SHOW VARIABLES;
```

Pour lister celles qui concerne les jointures :

```
mysql> show variables like '%join%';
```

Pour lister celles qui concerne les jeux de caractères utilisés :

```
mysql> SHOW VARIABLES LIKE "%character_set%";
```

Pour lister celles qui concerne le jeu de caractères principal (latin1 ou utf8) :

```
mysql > SHOW CHARACTER SET WHERE CHARSET = 'latin1 ';
```

La 'collation' indique si le serveur est sensible ou pas à la casse des caractères.

1.7 Vérifier et (si possible) modifier un paramètre du SGBD

Vous allez vérifier que votre SGBD est bien paramétré pour réagir interdire ;

```
SELECT @@sql_mode;
```

Cette commande permet de vérifier les opérations sur les tables de manière stricte :

```
SET GLOBAL sql_mode= 'STRICT_ALL_TABLES,NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
```

ou bien si vous n'avez pas les privilèges pour le faire (il faut être administrateur...)

```
set @@session.sql_mode= 'STRICT_ALL_TABLES,NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO';
```

Elle est à réaliser avant de créer des bases de données sur votre propre ordinateur.

1.8 Objectifs d'apprentissage

- prendre en main de l'environnement d'accès au SGBD
- utiliser SQL pour créer des tables (DDL) = gérer la structure
- utiliser SQL pour définir les contraintes d'intégrité (DDL)
  - intégrité d'identité
  - intégrité référentielle
- utiliser SQL (DML) pour
  - ajouter des lignes,
  - modifier des valeurs de colonnes
  - et supprimer des lignes.

Vous aurez besoin de 2 fenêtres de travail :

⇒ pour utiliser un éditeur de texte et enregistrer vos requêtes
⇒ pour soumettre vos requêtes au SGBD

Exercices MySQL

1.9 Création des tables d'une base de données : DDL

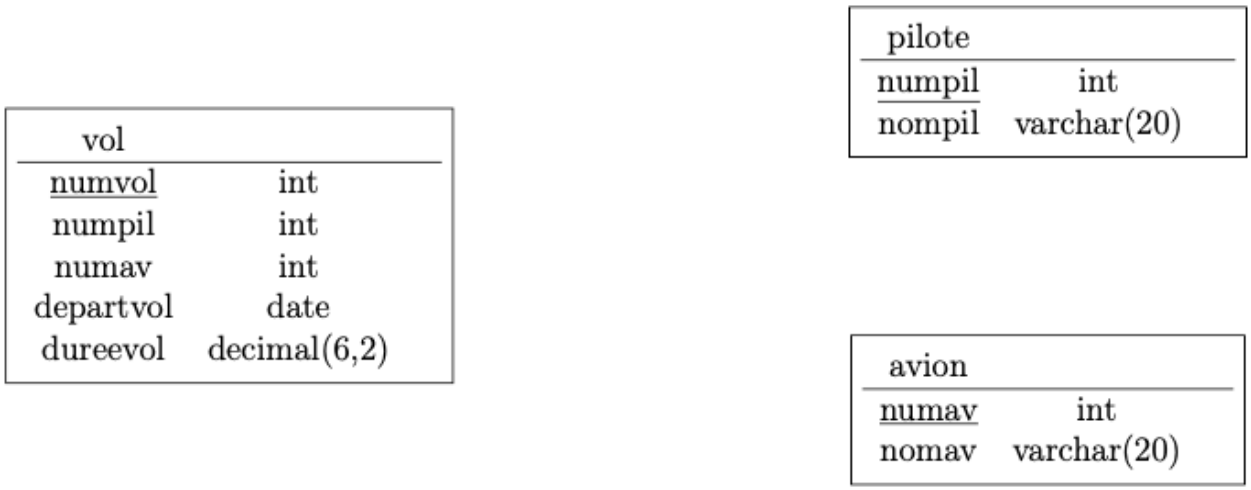
1.9.1 A réaliser

1. Avec un éditeur de texte (bloc-notes), écrire le fichier « `creatab.sql` » qui contiendra le script de création des tables relationnelles.
2. Pensez à l'ordre de création des tables : `CREATE TABLE`… pères puis fils ainsi qu'aux contraintes `PRIMARY KEY` et `FOREIGN KEY`. Donner un nom à chacune des contraintes, (exemple « `pk_categorie` » pour le nom de la contrainte clé primaire sur la table categorie).
3. Pensez à placer au début du fichier les ordres SQL pour supprimer les tables (`DROP TABLE`…) avant de les créer, vous pourrez ainsi relancer la création des tables à la demande (attention l'ordre de suppression est inversé : on supprime les tables de type fils puis père). Ou utiliser l'option CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] ..

En utilisant le support SQL au chapitre traitant des ordres DDL, effectuer les opérations suivantes :

1. créer les tables de la base de données des vols à partir du modèle physique de données proposé :

Figure 1 – Modèle Physique de la base de données des vols



2. utiliser la commande suivante pour vérifier la liste des tables de votre base de données :

```
show tables;
```

3. utiliser la commande suivante pour vérifier les colonnes de la table 'pilote'

```
describe pilote;
```

1.10 Découvrir l'intégrité d'entité : DDL/DML

Référence aux chapitres DDL (contraintes) et DML

1.10.1 A réaliser

1. ajouter les 2 pilotes suivants :

   — numpil : 1 , nompil : Tim

   — numpil : 1 , nompil : John

2. Remarque : il est possible d'ajouter 2 pilotes avec le même numéro ! on n'a pas encore demandé au SGBD d'empêcher les doublons de colonne numpil
3. supprimer les lignes de la table "pilote'
4. ajouter la clef primaire de la table 'pilote' (numpil)
5. ajouter les 2 pilotes suivants :

   — numpil : 1 , nompil : Tim

   — numpil : 1 , nompil : John

6. Remarque : il n'est plus possible d'ajouter 2 pilotes avec le même numéro!

Contrainte d'intégrité d'entité, clef primaire

Le SGBD garantit que la contrainte d'unicité de la valeur de la clef primaire sera respectée ('contrainte d'intégrité d'entité').

1.11 Découvrir l'intégrité référentielle : DDL/DML

1.11.1 A réaliser

1. ajouter la clef primaire de la table 'avion' (numav)
2. ajouter la clef primaire de la table 'vol' (numvol)
3. ajouter le pilote suivant :
   — numpil : 2 , nompil : John
4. ajouter les 2 avions suivants :
   — numav:1,nomav:A320
   — numav:2,nomav:A330
5. ajouter le vol suivant :

— numvol : 1 , numav : 3 , numpil : 99, departvol : '2017-01-15', dureevol : 3.5

6. Remarque : il est possible d'ajouter un vol faisant référence à un avion et un pilote qui n'existent pas ! on n'a pas encore demandé au SGBD d'empêcher cela
7. lister les vols avec une requête SQL
8. supprimer le vol de numéro 1
9. ajouter la contrainte d'intégrité référentielle dans vol : numpil doit faire référence à la colonne numpil de pilote
10. ajouter la contrainte d'intégrité référentielle dans vol : numav doit faire référence à la colonne numav de avion
11. ajouter le vol suivant :
    — numvol : 1 , numav : 3, numpil : 99, departvol : '2017-01-15', dureevol : 3.5
12. Remarque : il n'est plus possible d'ajouter un vol avec des références à un pilote et à un avion qui n'existent pas !
13. ajouter le vol suivant :
    — numvol : 1 , numav : 1, , numpil : 2, departvol : '2017-01-15', dureevol : 3.5

Contrainte d'intégrité référentielle, clef étrangère

La contrainte d'intégrité référentielle assure que les valeurs d'une (ou plusieurs) colonne(s) d'une table doivent exister comme clef primaire dans une autre table : c'est la notion de clef étrangère, FOREIGN KEY.

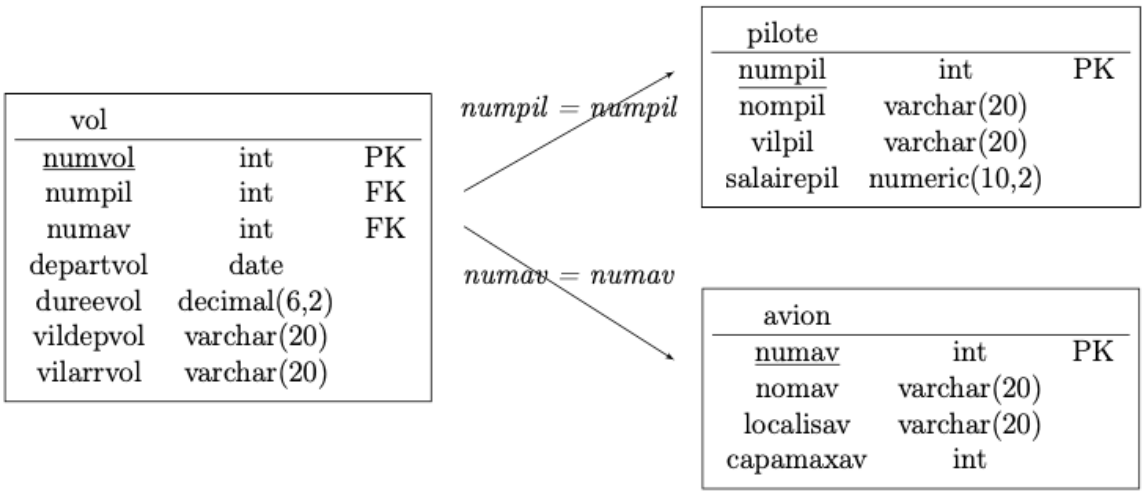
Le SGBD garantit que cette contrainte sera respectée.

1.12 Modèle Physique de Données complet : DDL

1.12.1 A réaliser

Compléter les ordres SQL afin que la base de données corresponde au MPD suivant (ajout de colonnes supplémentaires, clefs primaires et clef étrangères)

Figure 2 – Modèle Physique de la base de données des vols



1.13 Créer les tables de la BD 'cinema' : DDL

Vous allez utiliser d'autres tables d'une base de données 'cinema' pour les exercices des TPs suivants.

1.13.1 MLD Bases Cinema

- — acteur (num_act : entier, nom_act : chaine variable (40) requis, anNais_act : entier)
- — jouer (num_act : entier, num_film : entier, role_jouer : chaine variable (40), cachet_jouer : entier)

  — num_act référence num_act de acteur

  — num_film référence num_film de film

- — film (num_film : entier, titre_film : chaine variable (40) requis , anSortie_film : entier, bud- get_film : entier, genre_film : chaine variable (40), num_real : entier requis, resume_film : texte (2000))

  — num_real référence num_real de realisateur

- — realisateur (num_real : entier, nom_real : chaine variable (40) requis, anNais_real : entier)
- — projection (date_projection : date, heure_projection : heure, tarif_projection : decimal (4,2))
- — projeter (num_salle : entier, date_projection : date, heure_projection : heure, num_film : entier, nbSpectateurs_proj : entier)

— num_film référence num_film de film

— num_salle reference num_salle de salle

— date_projection,heure_projectionréférencentdate_projection,heure_projectiondeprojection

- — salle (num_salle : entier, nbPlaces_salle : entier requis)

1.13.2 A réaliser

1. Créer le fichier 'bdcine_DDL.sql'
2. Donner le nom de la base de données : il s'agit de 'cinema9' et créer les tables
3. après l'invite de commande MySQL, taper la commande suivante en adaptant le chemin d'accès au fichier :
4. mysql > source c:\temp\bdcine_DDL.sql
5. vérifier quelques tables en utilisant la commande MySQL 'describe' :
6. mysql > describe acteur;

1.14 Ajouter des données (DML)

1. Insérez des lignes en tenant compte des éléments suivants : — la salle 1 possède 100 places
— la salle 2 possède 200 places
— ajoutez la salle 4 (sans nombre de place)

— ajouter la salle 4 avec 300 places
— ajoutez une salle avec 400 places (sans numéro de salle) — ajoutez la salle 5 avec 400 places
— ajoutez la salle 6 avec 99999999999 places
— ajoutez la salle 6 avec 500 places

2. vérifiez si les données sont correctes en utilisant une requête d'interrogation 3. modifiez des valeurs de colonnes

(a) modifiez le nombre de places de la salle 1 : le nouveau nombre de places est 150

(b) effacez le nombre de places de la salle 2 (mettre à la valeur NULL)

(c) ajoutez 50 places à toutes les salles après la salle 1
4. vérifiez si les données sont correctes en utilisant une requête d'interrogation

5. supprimez les salles qui ont plus de 300 places
6. vérifiez si les données sont correctes en utilisant une requête d'interrogation

7. supprimez toutes les salles